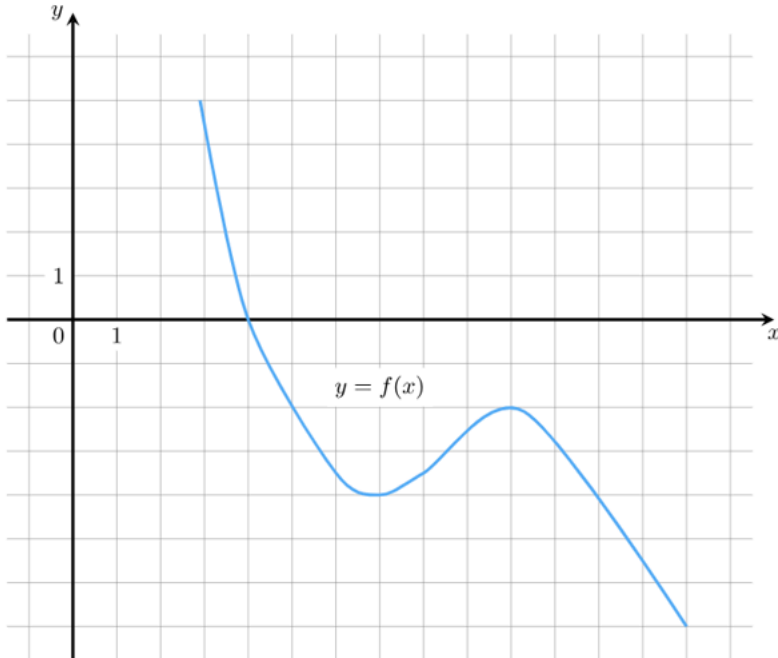


Задачи

. 01 СТАТГРАД

На рисунке изображён график функции $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.

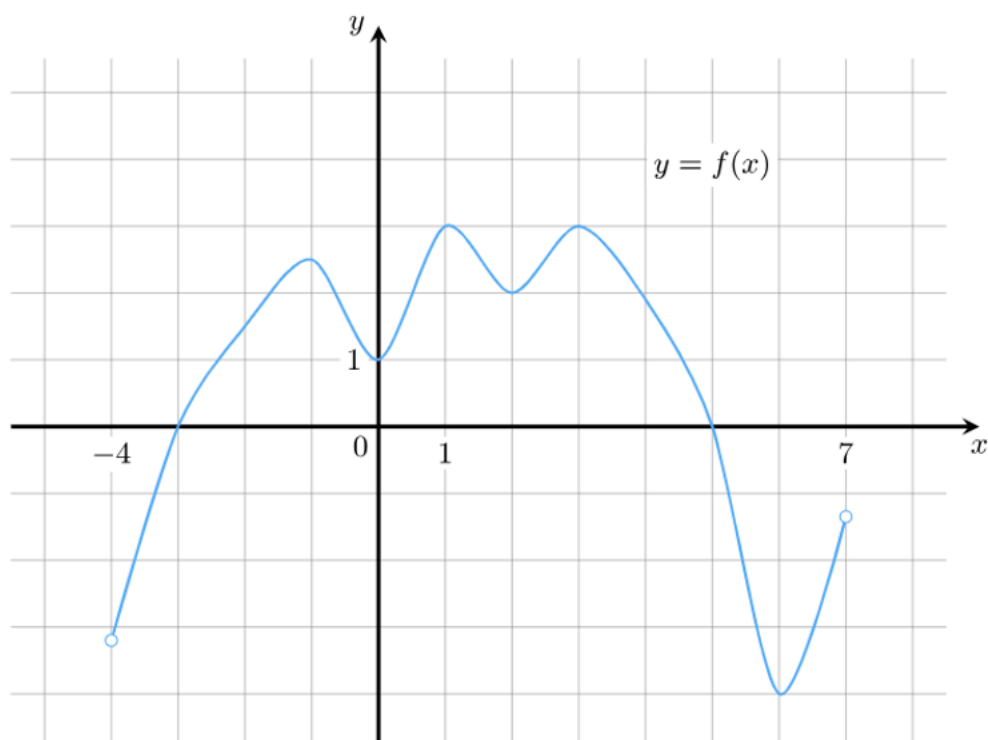


Ответ:

. 01 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$.

Определите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

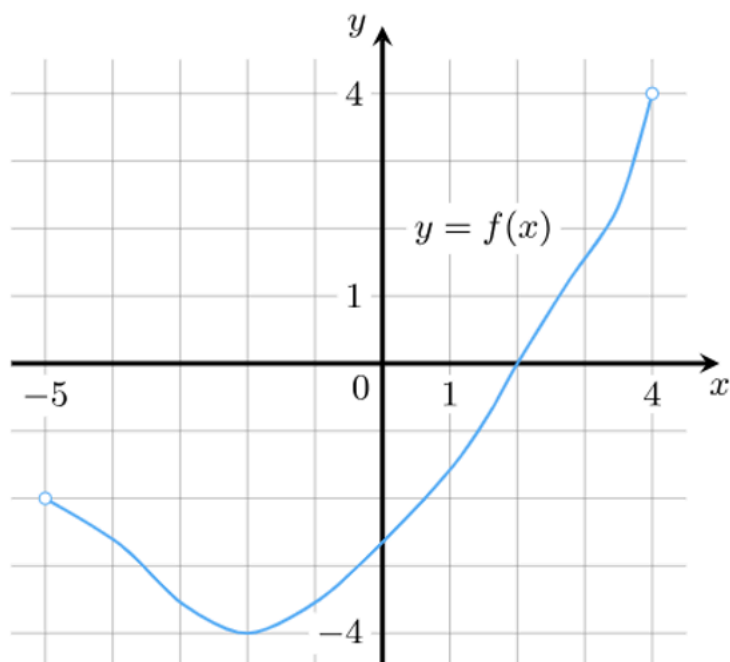


Ответ:

6

. 02

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 4)$. Найдите корень уравнения $f'(x) = 0$.

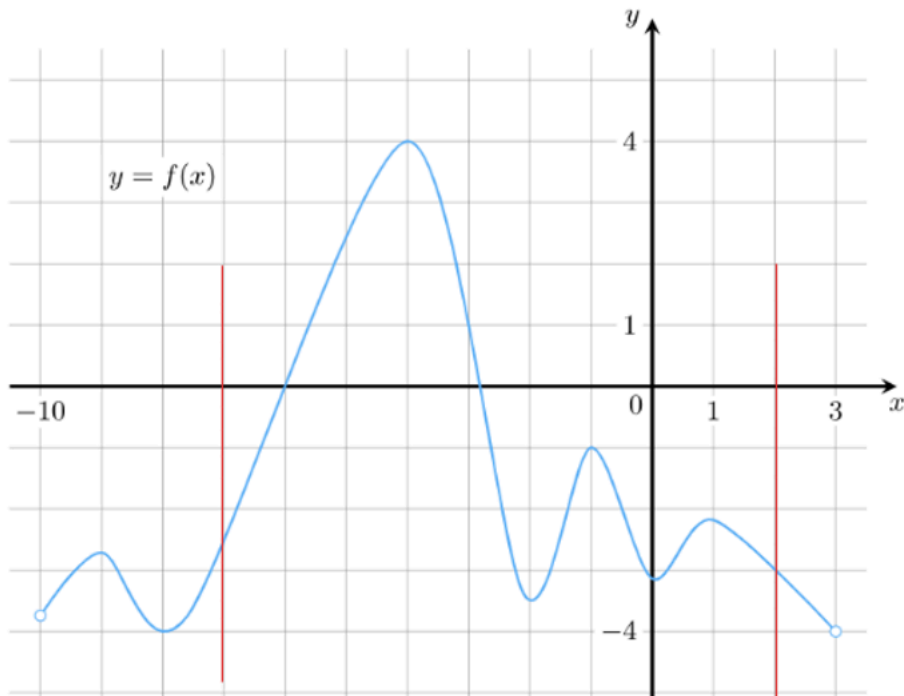


Ответ:

-2

. 03

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. Найдите количество корней уравнения $f'(x) = 0$, принадлежащих отрезку $[-7; 2]$.

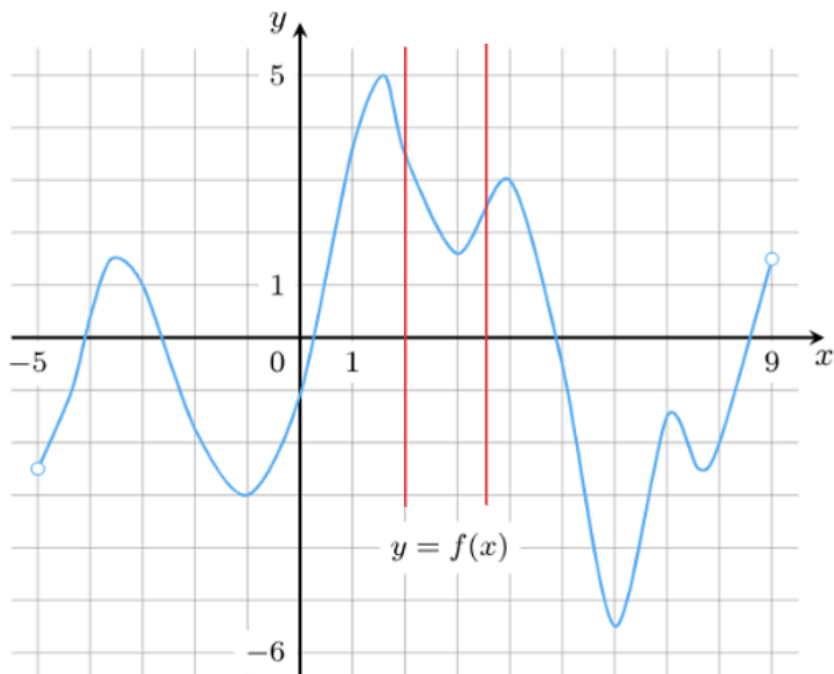


Ответ:

5

. 04

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$. Найдите решение уравнения $f'(x) = 0$ на отрезке $[2; 5]$.

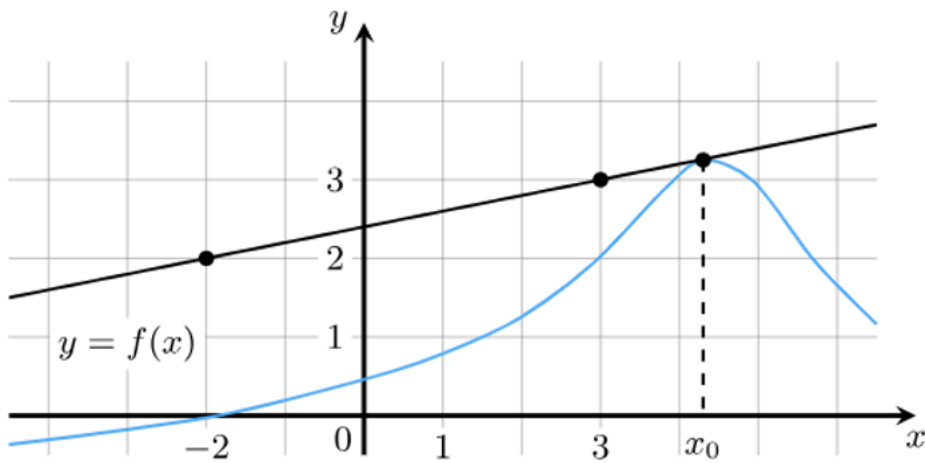


Ответ:

3

. 05

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

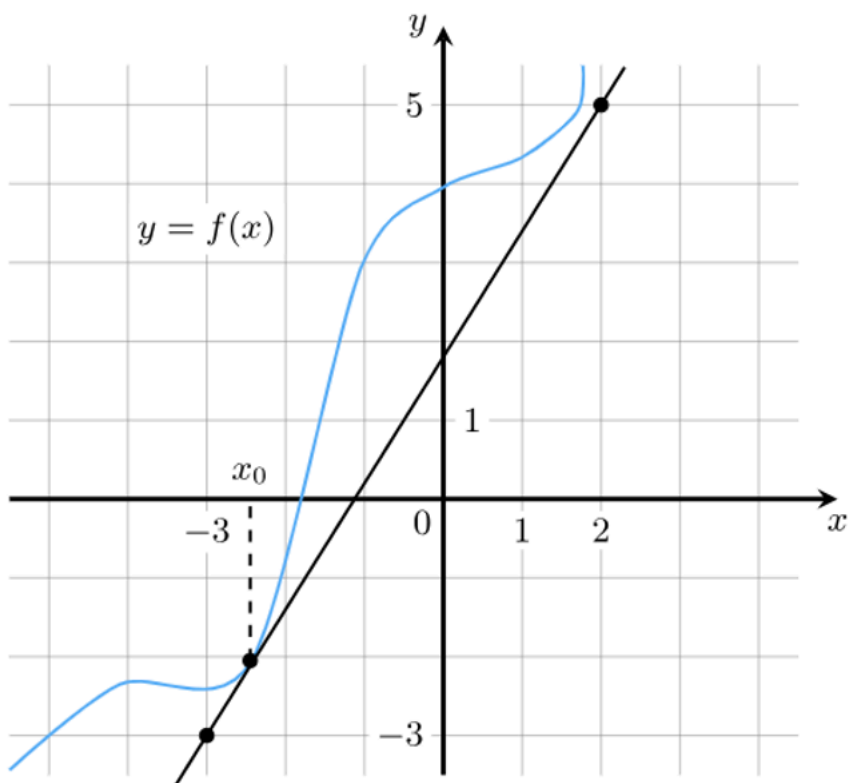


Ответ:

0,2

. 06

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

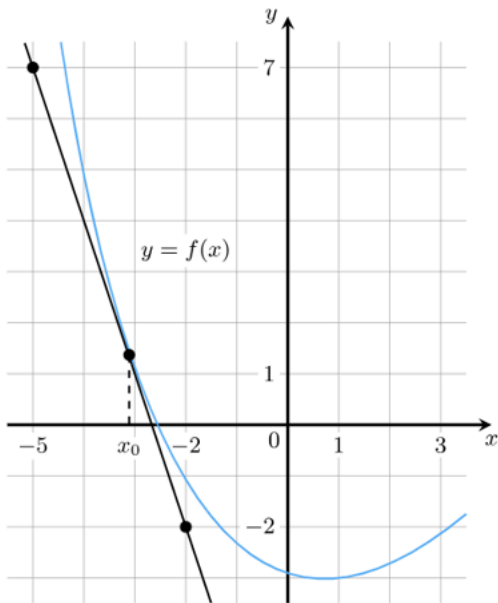


Ответ:

1,6

. 07

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

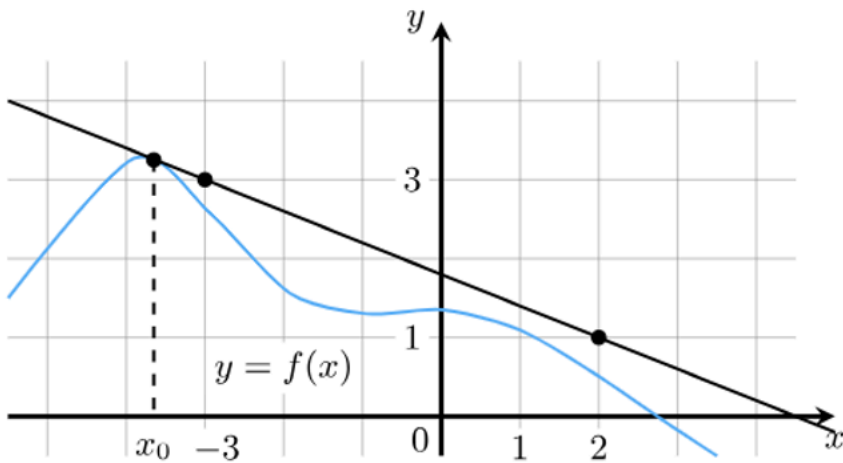


Ответ:

-3

. 08

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

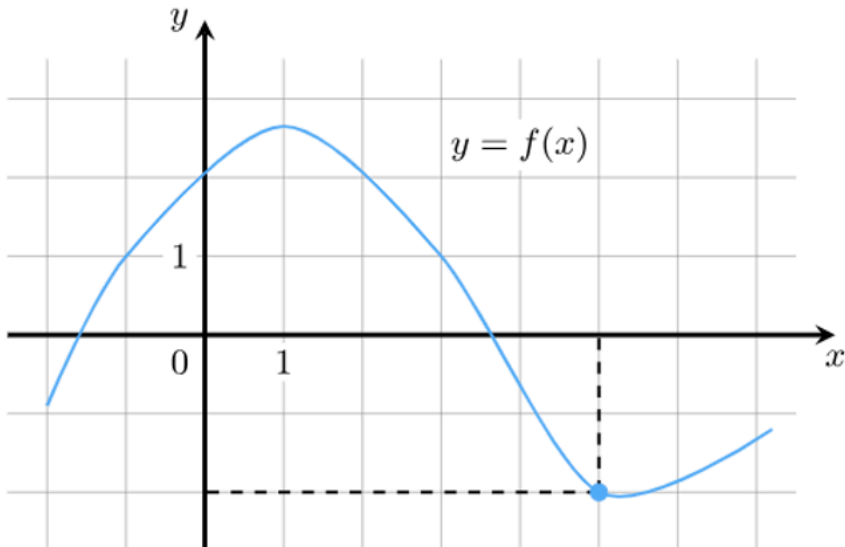


Ответ:

-0,4

. 09 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 5. Найдите значение производной функции в точке $x_0 = 5$.

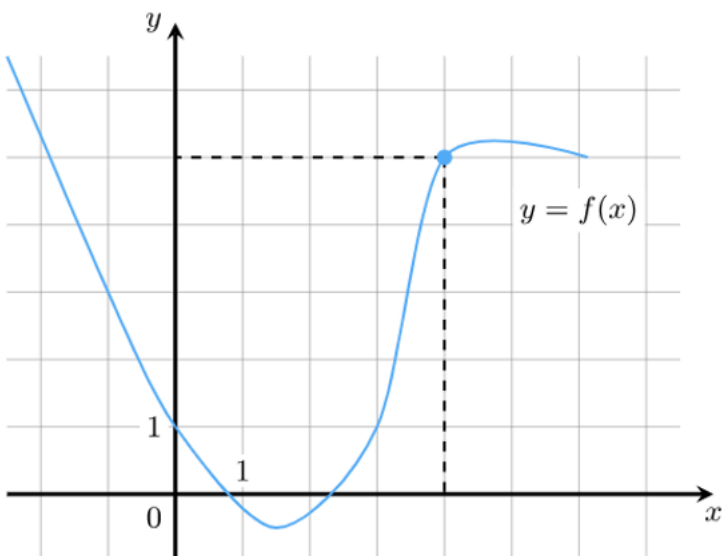


Ответ:

-0.4

. 10 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 4. Найдите значение производной функции в точке $x_0 = 4$.



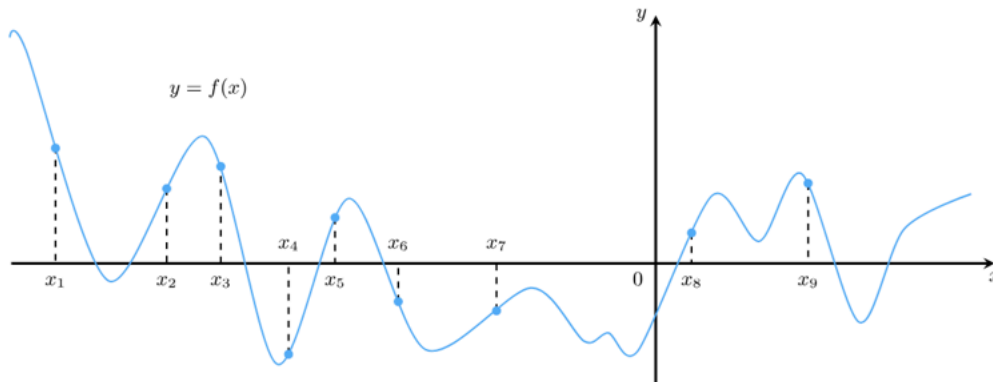
Ответ:

1,25

. 11

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек:

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



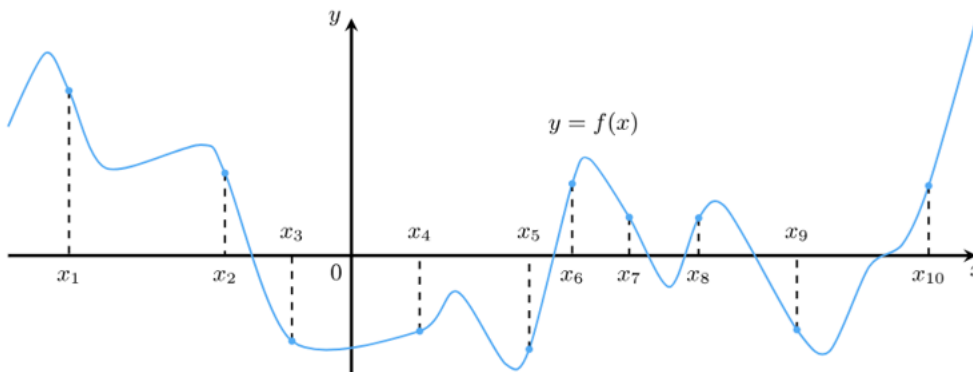
Ответ:

4

. 12

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено десять точек:

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.

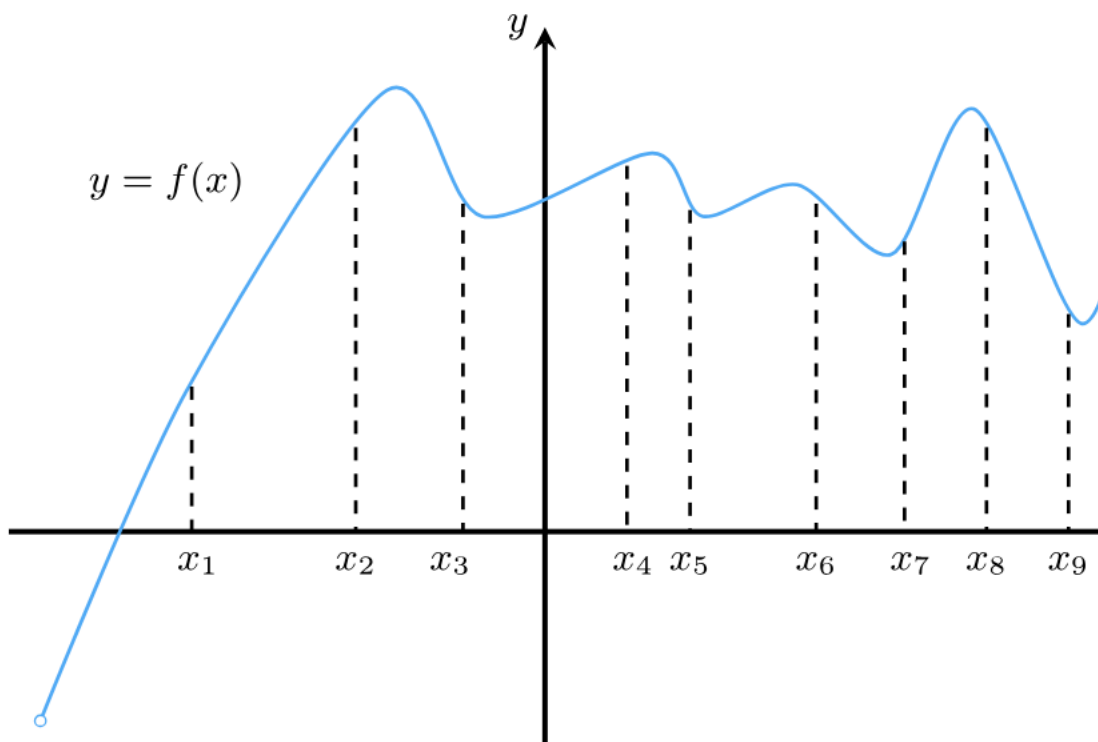


Ответ:

5

. 13

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено двенадцать точек x_{10}, x_{11}, x_{12} . В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых про-

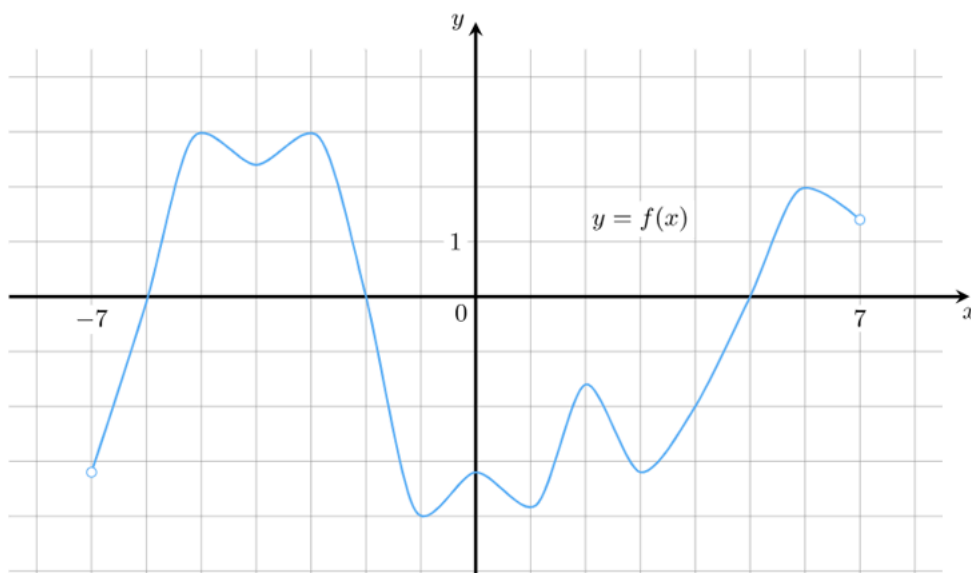


Ответ:

8

. 14 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



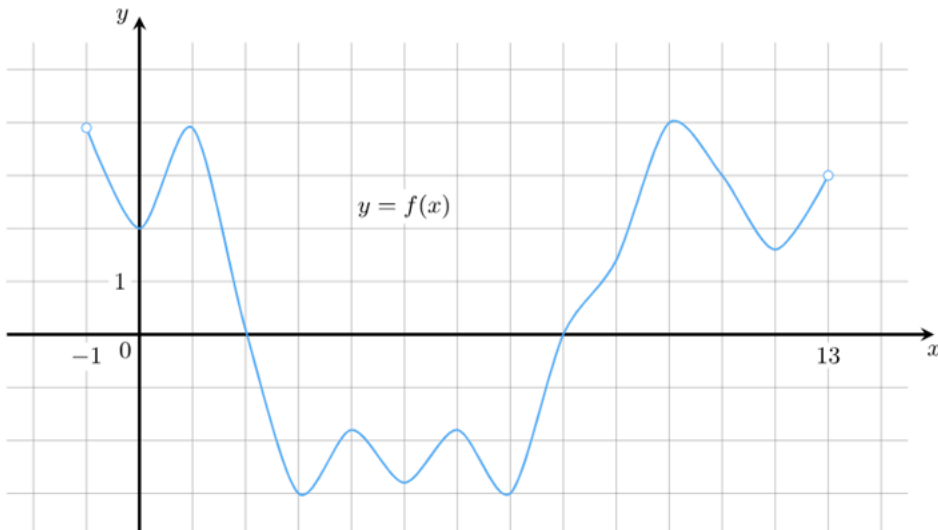
Ответ:

-1

. 15

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-1; 13)$.

Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2$.



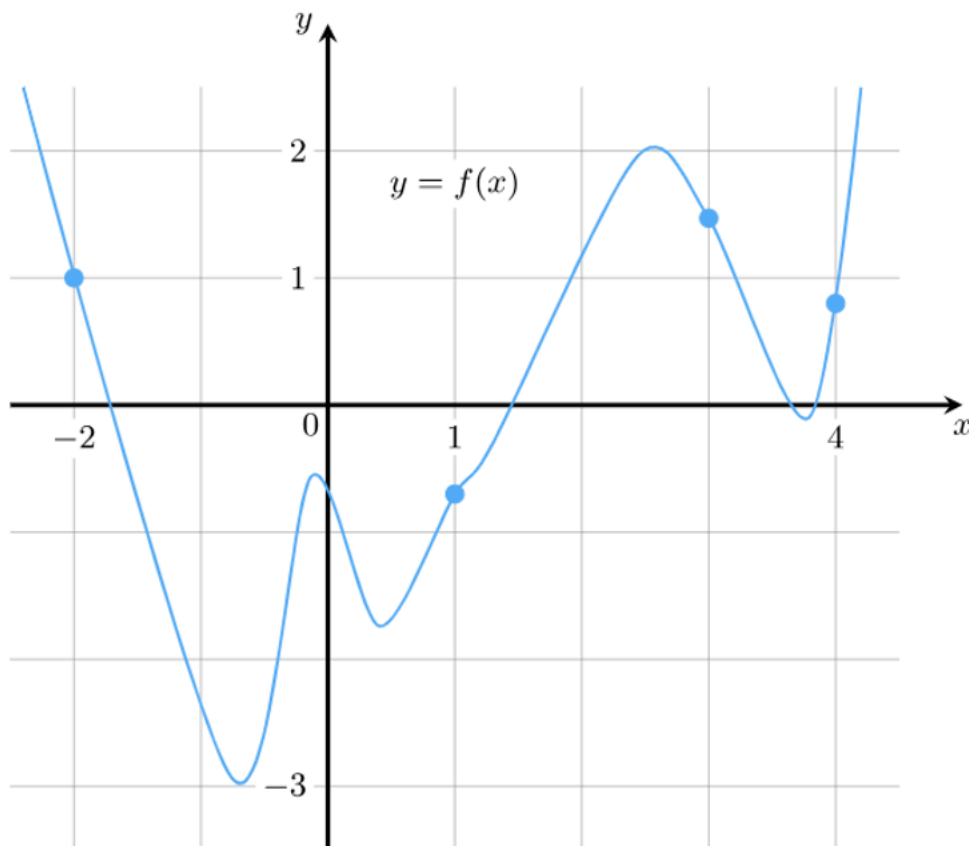
Ответ:

9

. 16

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$.

На оси абсцисс отмечены точки $-2, 1, 3, 4$. В какой из этих точек значение производной функции $f(x)$ наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ:

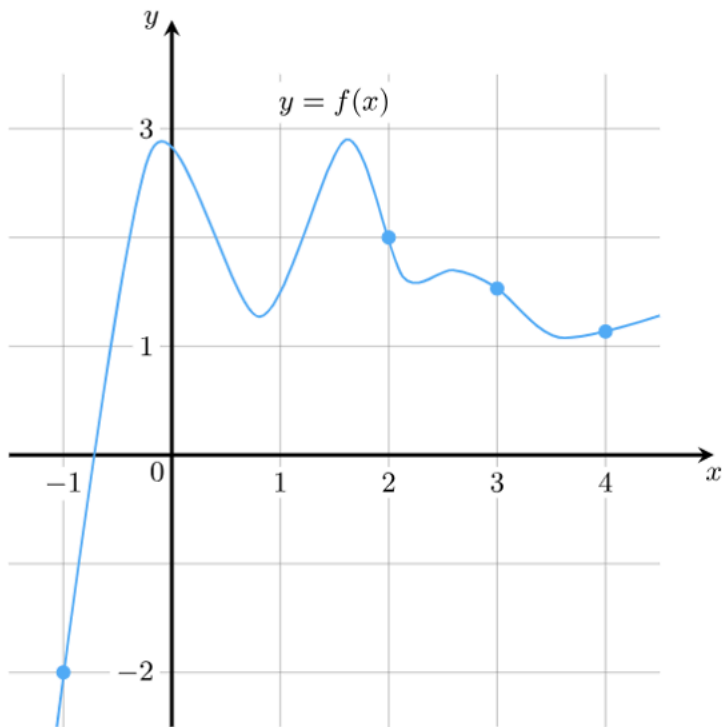
4

. 17

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$.

На оси абсцисс отмечены точки $-1, 2, 3, 4$.

В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



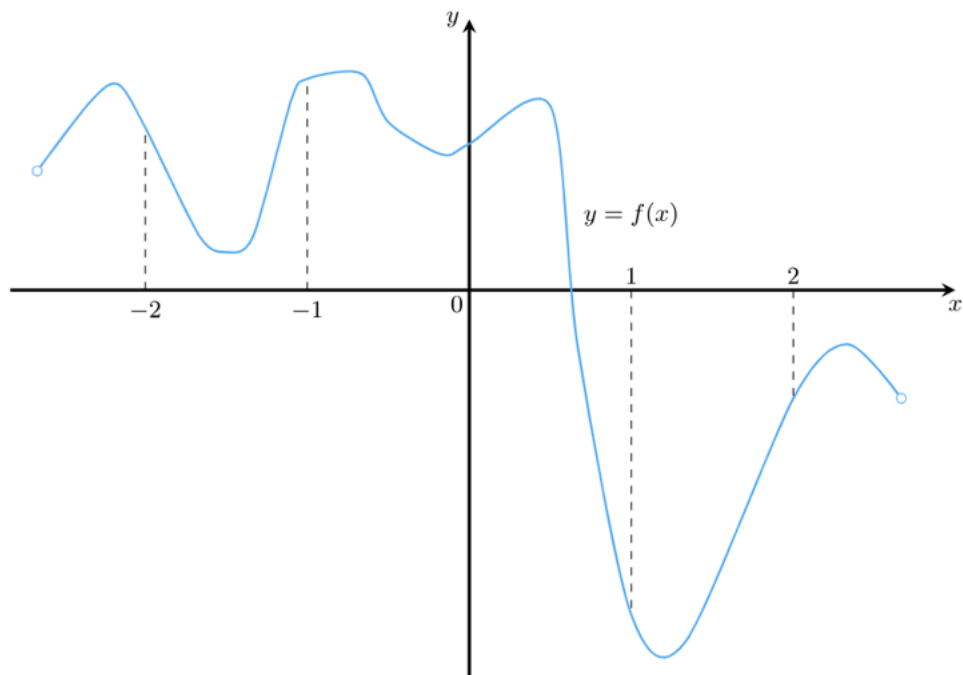
Ответ:

-1

. 18

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2, -1, 1, 2$

В какой из этих точек значение производной наибольшее?

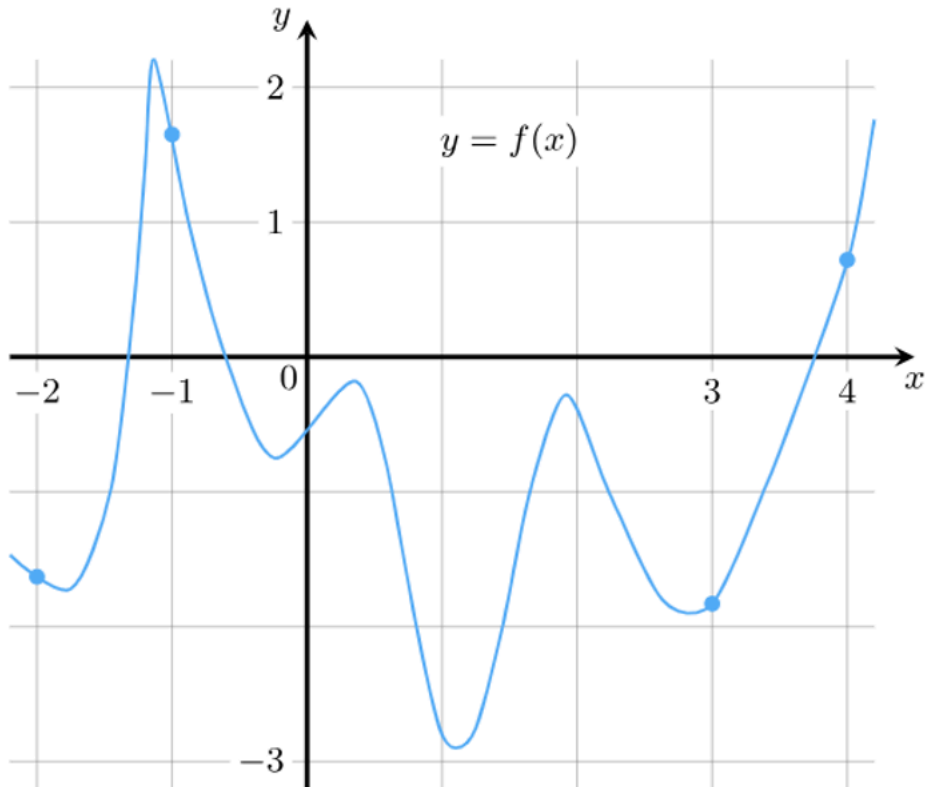


Ответ:

2

. 19

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2, -1, 3, 4$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ:

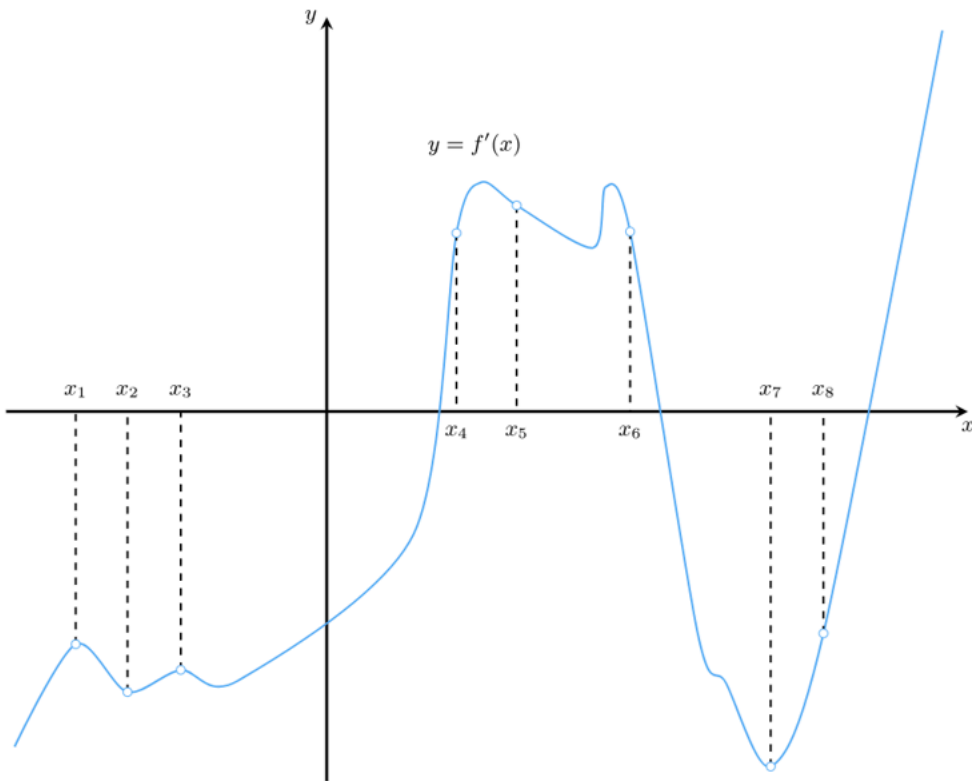
-1

. 21

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.

На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$.

Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

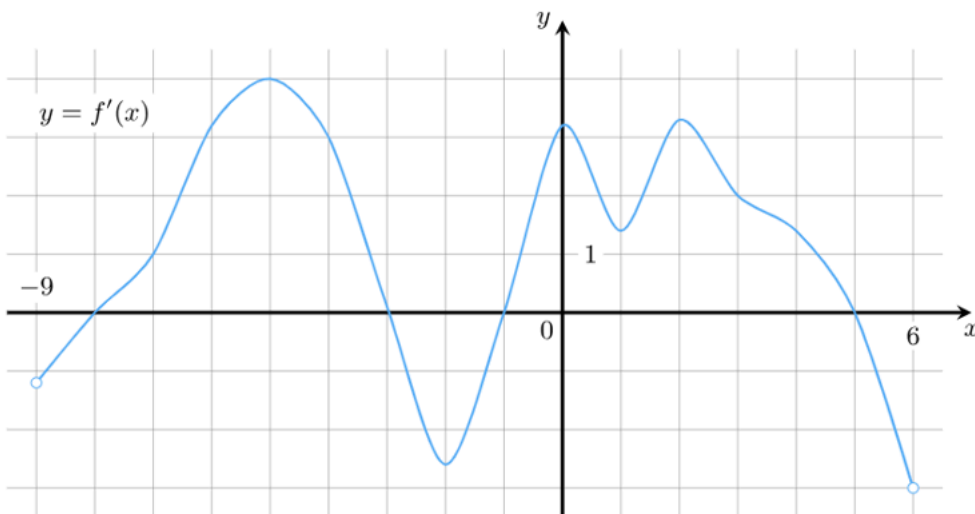


Ответ:

3

. 22 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. Найдите промежутки убывания функции $f(x)$. В ответе укажите длину наибольшего из них.



Ответ:

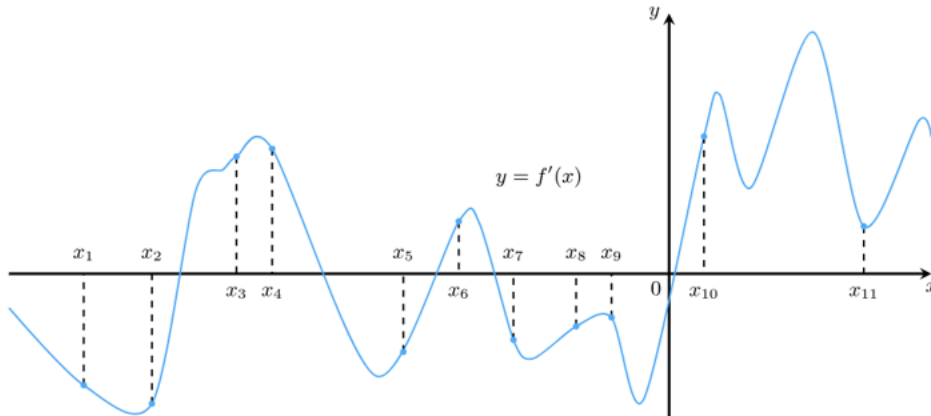
2

. 23

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.

На оси абсцисс отмечено одиннадцать точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$.

Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

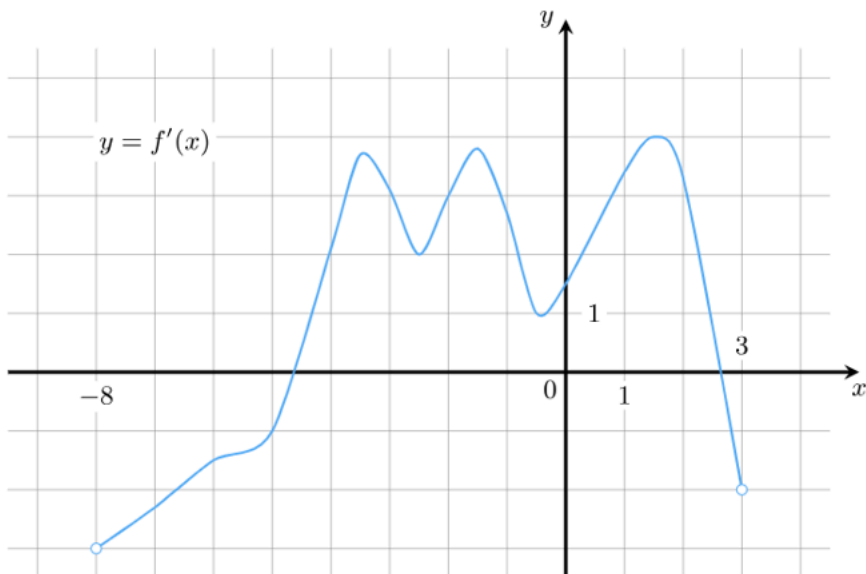


Ответ:

6

. 24 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 3)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.

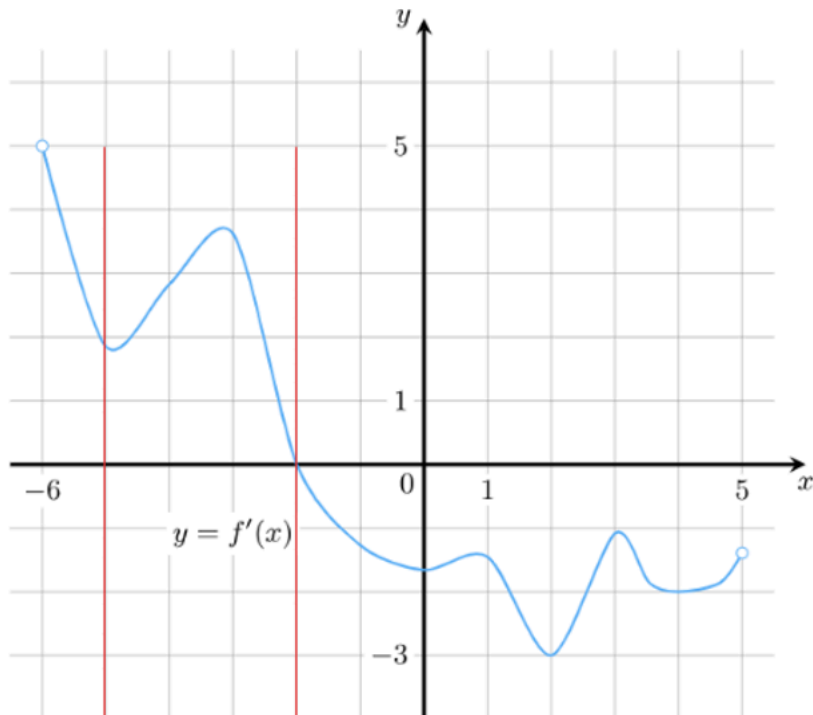


Ответ:

-7

. 25

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-5; -2]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?

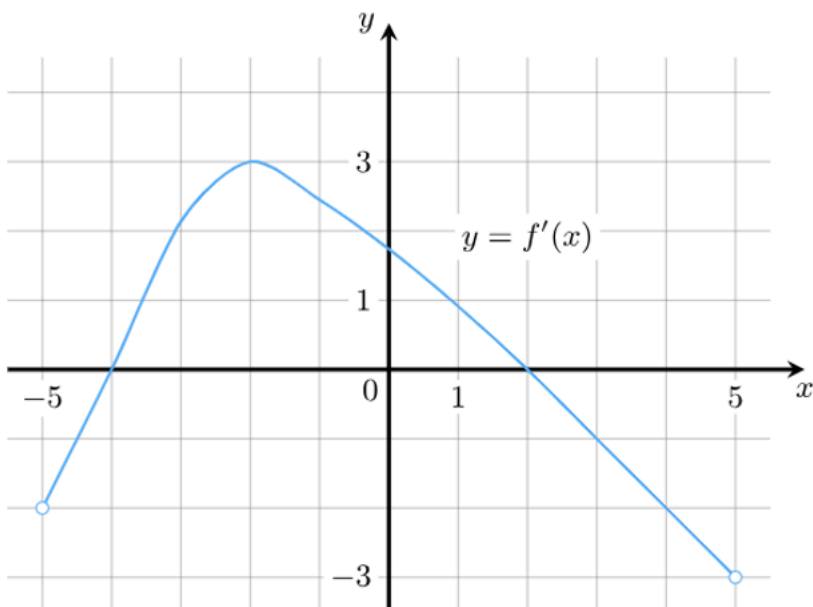


Ответ:

-5

. 26

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 5)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

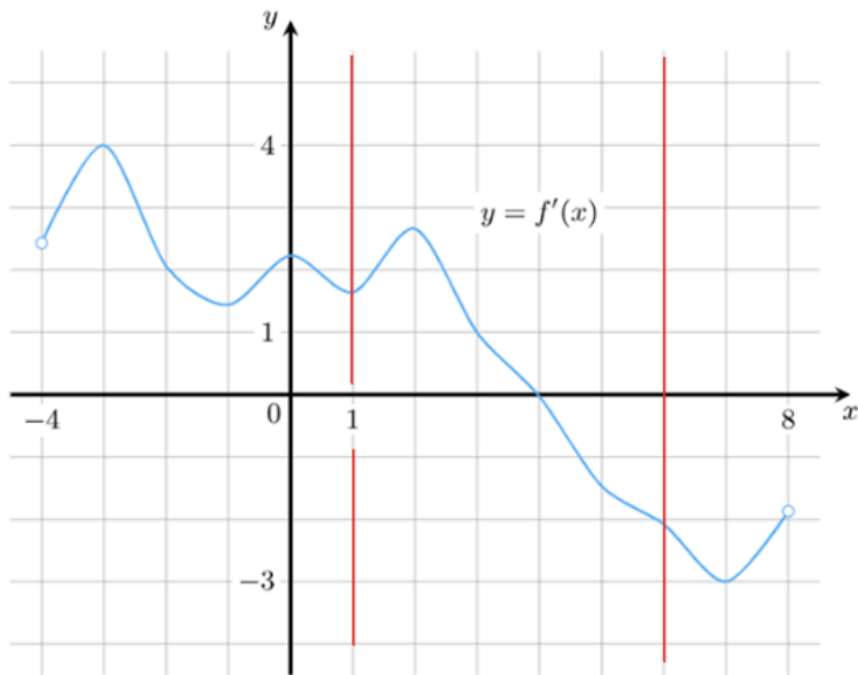


Ответ:

2

. 27

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[1; 6]$.

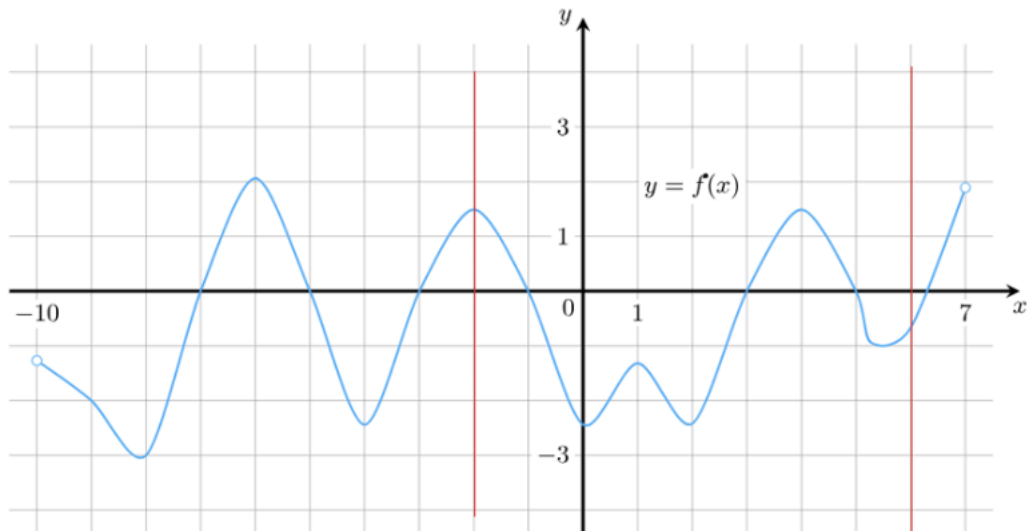


Ответ:

4

. 28

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2; 6]$.

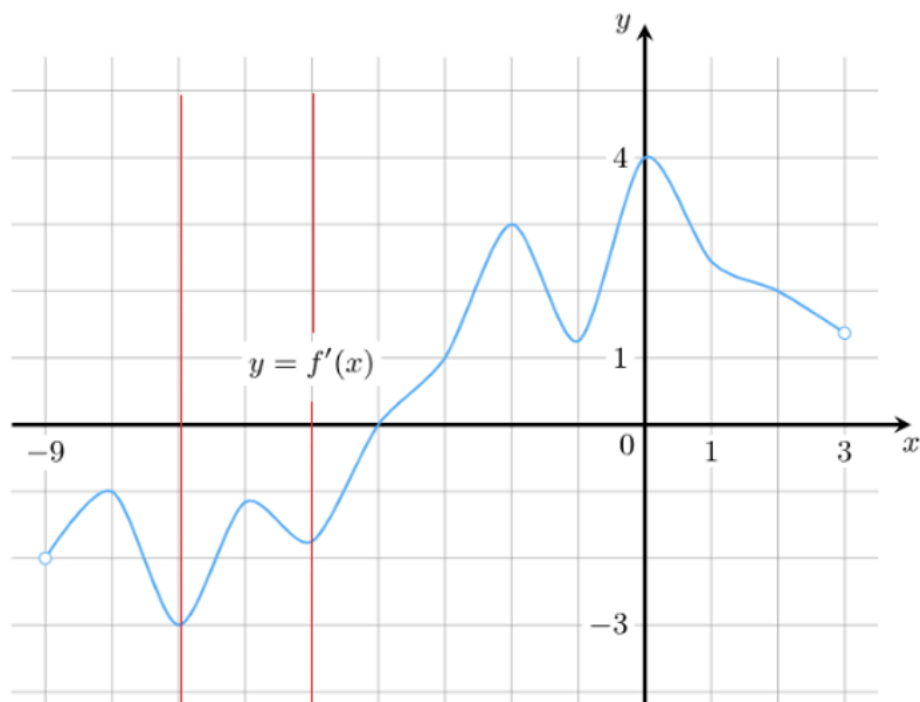


Ответ:

1

. 29

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. В какой точке отрезка $[-7; -5]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?

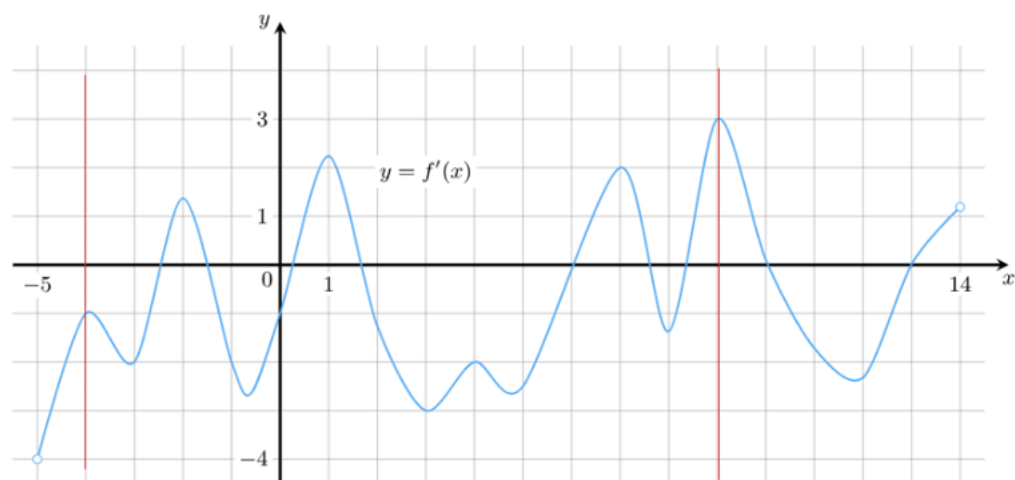


Ответ:

-7

. 30

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 14)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4; 9]$.

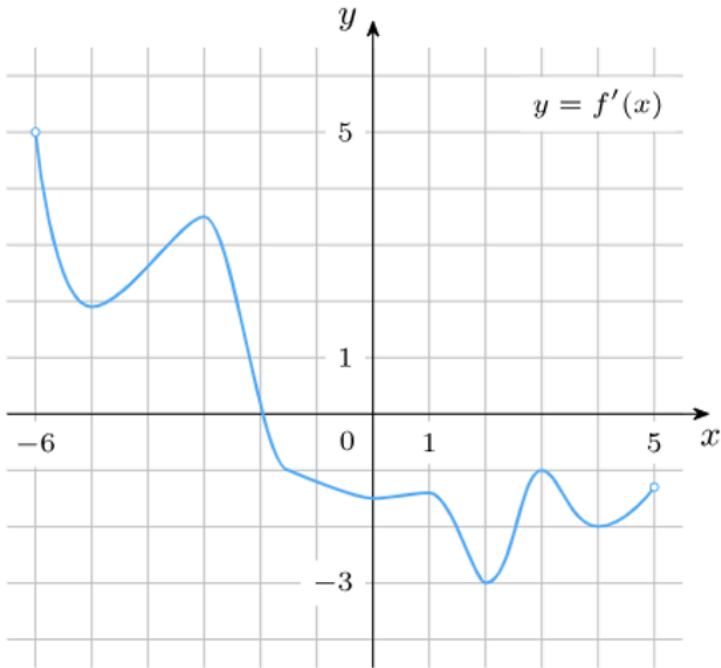


Ответ:

4

. 31

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $[-6; 5]$. В какой точке отрезка $[-1; 4]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?

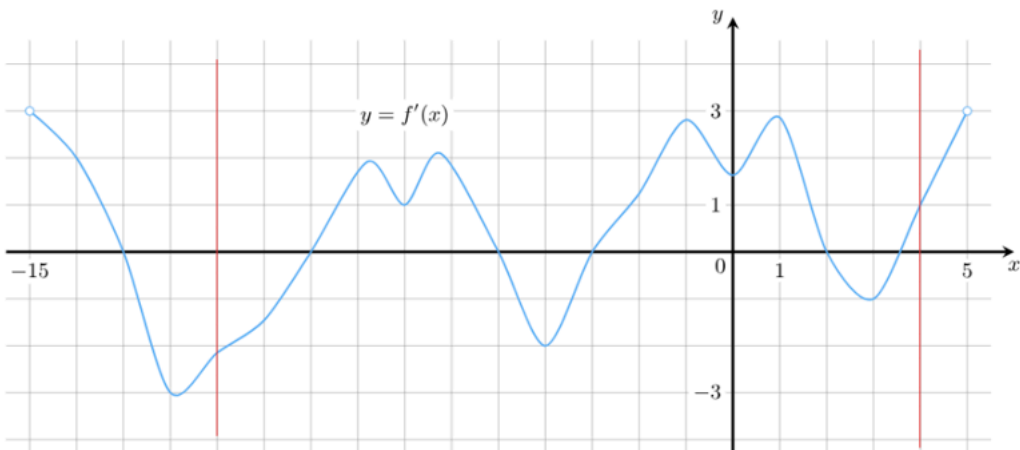


Ответ:

4

. 32

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-15; 5)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-11; 4]$.

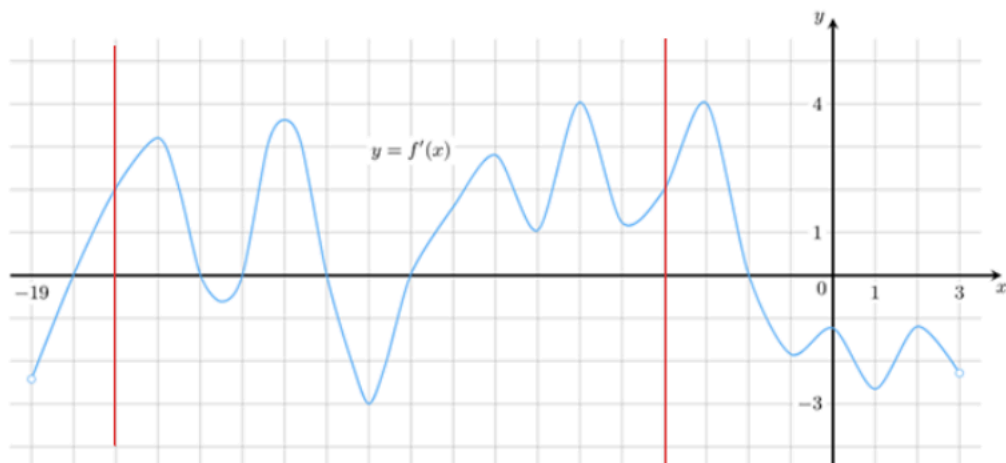


Ответ:

2

. 33

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-19; 3)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-17; -4]$.

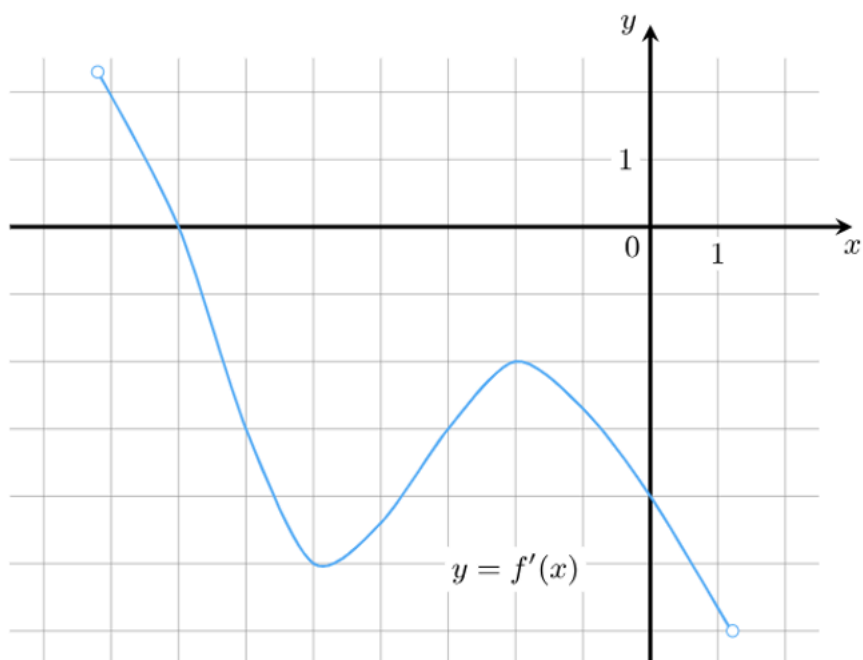


Ответ:

4

. 34 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, принадлежащей отрезку $[-8; 1]$, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.

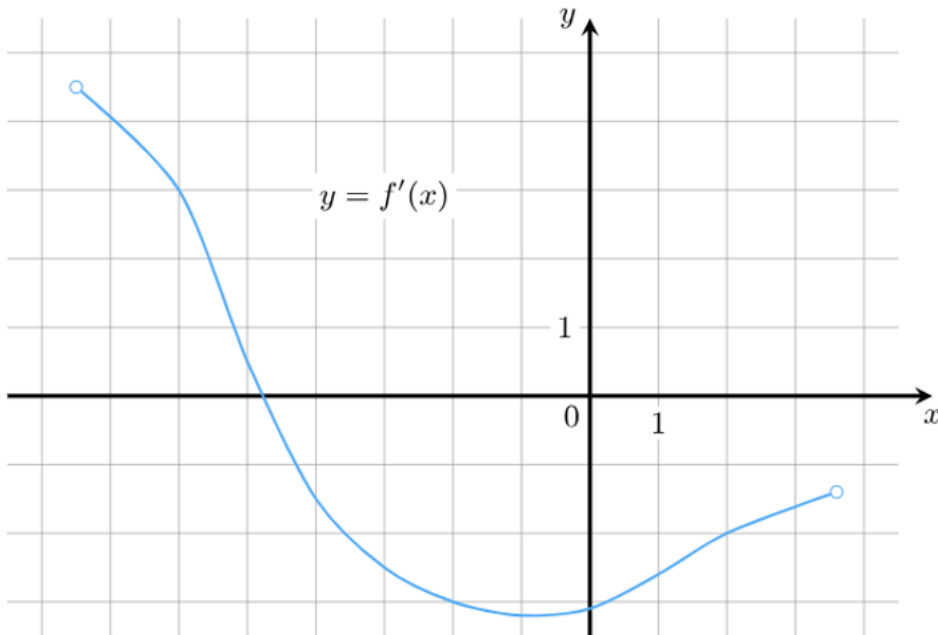


Ответ:

-7

. 35 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 1$ или совпадает с ней.

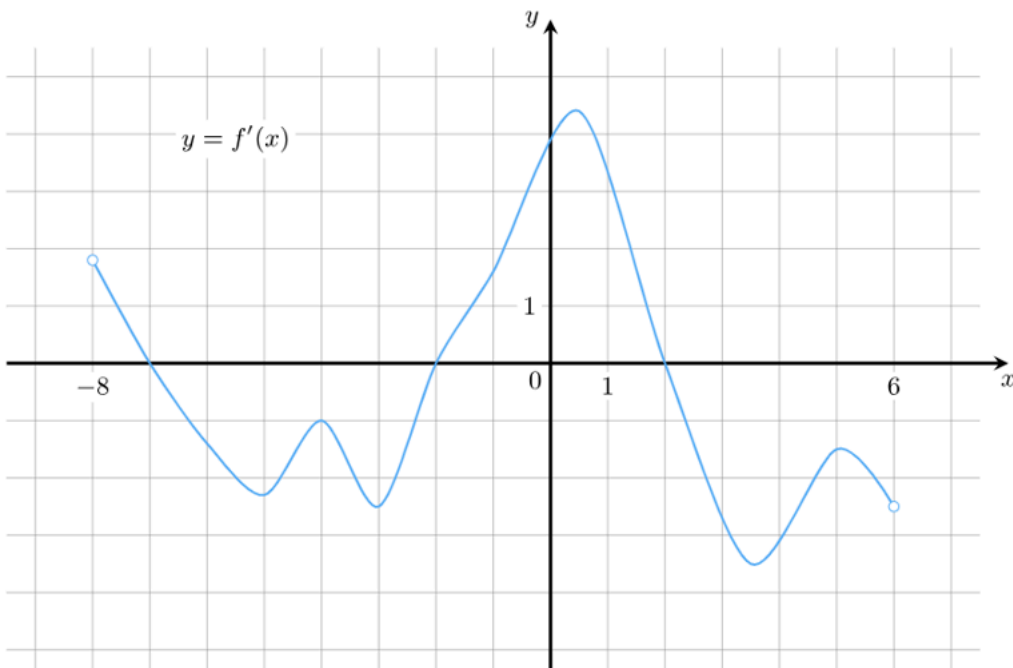


Ответ:

-6

. 36 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 14$ или совпадает с ней.



Ответ:

7

. 37 ЯЩЕНКО

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = -\frac{1}{4}t^3 + 7t^2 - 8t$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 8$ с.

Ответ:

56

. 38 ЯЩЕНКО

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = t^2 + 7t + 13$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. В какой момент времени (в секундах) её скорость была равна 25 м/с?

Ответ:

9

. 39 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 9x - 5$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 7x + c$. Найдите c .

Ответ:

-4

. 40 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 7 - 9x$ является касательной к графику функции $y = ax^2 + 21x - 2$. Найдите a .

Ответ:

-25

. 41 ЯЩЕНКО

Прямая $y = -6x + 15$ является касательной к графику функции $y = x^3 + 5x^2 - 3x + 6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ:

-3

. 42 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 7x + 11$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 8x + 6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ:

-0,5

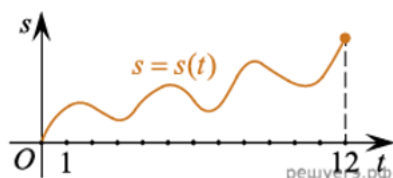
. 43 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 5x - 8$ является касательной к графику функции $y = 6x^2 + bx + 16$. Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Ответ:

-19

. 44



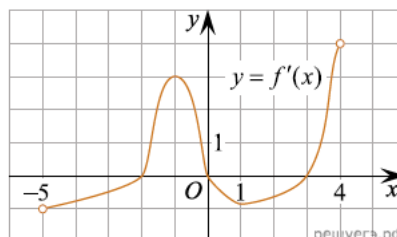
Материальная точка M начинает движение из точки A и движется по прямой на протяжении 12 секунд.
График показывает, как менялось расстояние от точки A до точки M со временем. На оси абсцисс откладывается время t в секундах, на оси ординат — расстояние s . Определите, сколько раз за время движения скорость точки M обращалась в ноль (начало и конец движения не учитываются).

Ответ:

6

. 45

29. Функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на полуинтервале $[-5; 4)$. На рисунке изображен график ее производной. Найдите точку x_0 , в которой функция $y = f(x)$ принимает наименьшее значение, если $f(-5) = f(3)$.

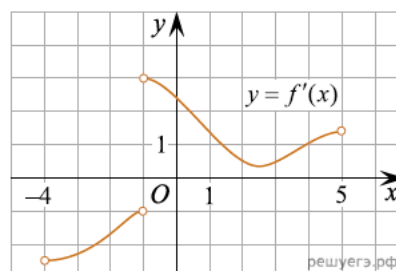


Ответ:

-2

. 46

37. Функция $f(x)$ определена и непрерывна на полуинтервале $[-4; 5)$. На рисунке изображен график её производной. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.

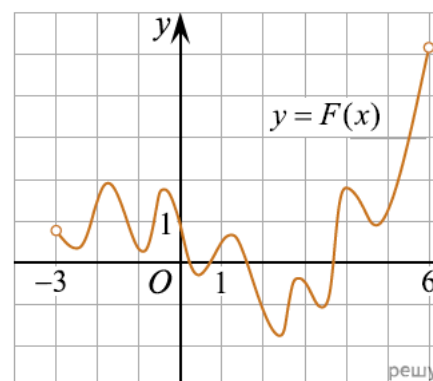


Ответ:

9

. 47

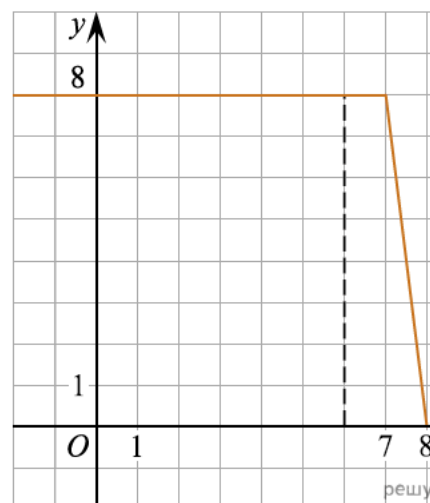
42. На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ одной из первообразных некоторой функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 6)$. Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 5]$.



Ответ:

10

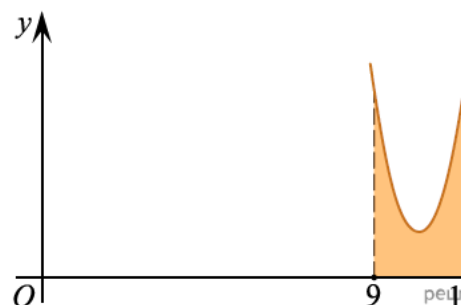
43. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(8) - F(6)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ:

12

44. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = x^3 - 30x^2 + 301x - \frac{1}{9}$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

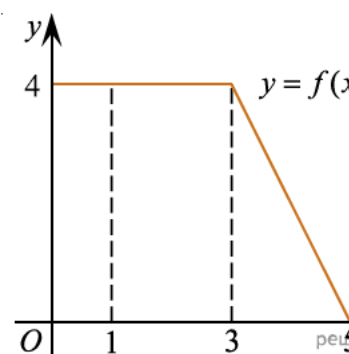


Ответ:

4

47. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите определенный инте-

грал $\int_1^5 f(x) dx$.



Ответ:

12

 Ключ ответов

1 4	2 6	3 -2	4 5	5 3	6 0,2
7 1,6	8 -3	9 -0,4	10 -0,4	11 1,25	12 4
13 5	14 8	15 -1	16 9	17 4	18 -1
19 2	20 -1	21 3	22 2	23 6	24 -7
25 -5	26 2	27 4	28 1	29 -7	30 4
31 4	32 2	33 4	34 -7	35 -6	36 7
37 56	38 9	39 -4	40 -25	41 -3	42 -0,5
43 -19	44 6	45 -2	46 9	47 10	48 12
49 4	50 12				